

SpectraViewer

Felhasználói kézikönyv

1.1.6 verzió

Szerző	Hidasi Zsolt
Év	2026
Licenc	MIT License
GitHub repository	https://github.com/zsolt-hidasi/SpectraViewer
DOI verzió	10.5281/zenodo.20715099

Ez a kézikönyv a SpectraViewer 1.1.6 forráskód-alapú változatát ismerteti.

Tartalom

1. Bevezetés
 2. Támogatott spektrumformátumok
 3. Működési alapelv
 4. Rendszerkövetelmények és telepítés
 5. A felhasználói felület áttekintése
 6. Fájlok és mappák betöltése
 7. Single file mód
 8. Navigáció és ábrakezelés
 9. Drag and drop
 10. Ábrák exportálása
 11. Beállítások mentése és automatikus állapot-visszatöltés
 12. Metaadat-kódolás és kódlapválasztás
 13. Megjegyzések, korlátok és fájlszám-védelem
 14. Hivatkozás, DOI és licenc
- A függelék. Gyorsbillentyűk
- B függelék. Az 1.1.6 verzió főbb változásai

1. Bevezetés

A SpectraViewer könnyű, gyors asztali alkalmazás spektrumfájlok megnyitására, böngészésére és vizuális ellenőrzésére. A program elsősorban gyors spektrumböngészőnek készült, nem teljes értékű spektrumfeldolgozó vagy spektrummanipulációs környezetnek.

A program képes a támogatott spektrumfájlokat összegyűjteni egy mappából, almappákat is tartalmazó mappafából, kézzel kiválasztott fájllistából vagy drag-and-drop bemenetből, majd ezeket egy navigálható listaként megjeleníteni. Ez különösen hasznos nagyobb spektrumgyűjtemények gyors átnézéséhez, ellenőrzéséhez és vizuális összehasonlításához.

A SpectraViewer nem helyettesíti az OPUS-t vagy más dedikált spektroszkópai szoftvert. Nem végez spektrumfeldolgozást, manipulációt, azonosítást vagy adatbázis-keresést. Célja a gyors megjelenítés és a kényelmes böngészés.

1.1 A kézikönyv célja

Ez a kézikönyv a SpectraViewer 1.1.6 alapvető működési logikáját, felhasználói felületét, támogatott betöltési munkafolyamatait és fontos gyakorlati korlátait ismerteti.

2. Támogatott spektrumformátumok

A SpectraViewer jelenleg az alábbi fájl típusokat támogatja:

- Natív OPUS spektrumfájlok numerikus kiterjesztéssel, például .0, .1, .2 és más numerikus kiterjesztések.
- JCAMP-DX spektrumfájlok: .dx és .jdx.
- DPT adatponttáblák: .dpt.

Fájlme megnyitás, mappaszkenelés vagy drag-and-drop művelet során a program csak a támogatott spektrumfájlokat veszi figyelembe. A nem támogatott fájlokat kihagyja, és szükség esetén figyelmeztetést jelenít meg.

A támogatott formátumok nem azonos mennyiségű és típusú metaadatot tartalmaznak. Egyes fájlok csak spektrumadatokat tartalmaznak, mások mintanevet, mintaformát vagy egyéb leíró mezőket is. Ha a metaadatmezők hiányoznak, a fejléc megfelelő sorai üresek maradnak.

3. Működési alapelv

A SpectraViewer működése eltér a hagyományos „egy fájl megnyitása, egy fájl megjelenítése” logikától. A program elsődleges célja spektrumgyűjtemények gyors böngészése anélkül, hogy a felhasználónak minden spektrumot külön-külön meg kellene nyitnia.

Normál módban egyetlen támogatott spektrumfájl megnyitása általában nem egyetlen fájlt tölt be, hanem a fájl környezetéből navigálható listát épít. A megnyitott fájl lesz a lista aktuális eleme, a felhasználó pedig az Előző és Következő vezérlőkkel vagy a megfelelő gyorsbillentyűkkel mozoghat a spektrumok között.

Ha az „almappák bejárása” ki van kapcsolva, a SpectraViewer csak a megnyitott fájlt tartalmazó mappa támogatott spektrumfájljait gyűjti össze. Ha az „almappák bejárása” be van kapcsolva, a program rekurzívan átvizsgálja a mappafát, és az ott található támogatott spektrumokból navigálható listát épít.

Ez a kialakítás akkor a leghasznosabb, amikor nem egyetlen fájl részletes elemzése a cél, hanem nagyobb spektrumkészletek gyors vizuális ellenőrzése vagy összehasonlítása. Ebben az értelemben a SpectraViewer inkább spektrumböngészőként, mint hagyományos spektrumnézegetőként működik.

3.1 Fő böngészési módok

- Mappakörnyezet mód: fájl vagy mappa megnyitásakor a program a kiválasztott mappaszintből épít listát.
- Rekurzív mappakörnyezet mód: fájl vagy mappa megnyitásakor a program a kiválasztott mappából és annak almappáiból épít listát.
- Egyedi lista mód: több fájl kiválasztása vagy behúzása ideiglenes böngészési listát hoz létre.
- Single file mód: csak egy kiválasztott spektrum töltődik be, a környező mappatartalom begyűjtése nélkül.

4. Rendszerkövetelmények és telepítés

4.1 Forráskódos változat

A GitHub release a SpectraViewer forráskódos változatát tartalmazza. A program Python/Tkinter alkalmazás, fejlesztése és tesztelése elsősorban Windows környezetben történik. Az alapprogram hordozható maradhat minden olyan rendszeren, ahol a szükséges Python-csomagok és a Tcl/Tk támogatás rendelkezésre állnak.

4.2 Fő függőségek

- Python 3.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Tkinter / Tcl-Tk.
- tkinterdnd2: opcionális, de drag-and-drop támogatáshoz ajánlott.
- brukeropus: opcionális, de a natív OPUS fájlok olvasásához szükséges.

Windows alatt a Tkinter rendszerint része a standard Python telepítésnek. Egyes Linux-disztribúciókon külön csomagként kell telepíteni a rendszer csomagkezelőjével.

4.3 Tipikus telepítési munkafolyamat

A projektmappából egy tipikus Python virtuális környezetes telepítés például:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Linux vagy macOS alatt a virtuális környezet aktiválásához az adott shellnek megfelelő parancsot kell használni.

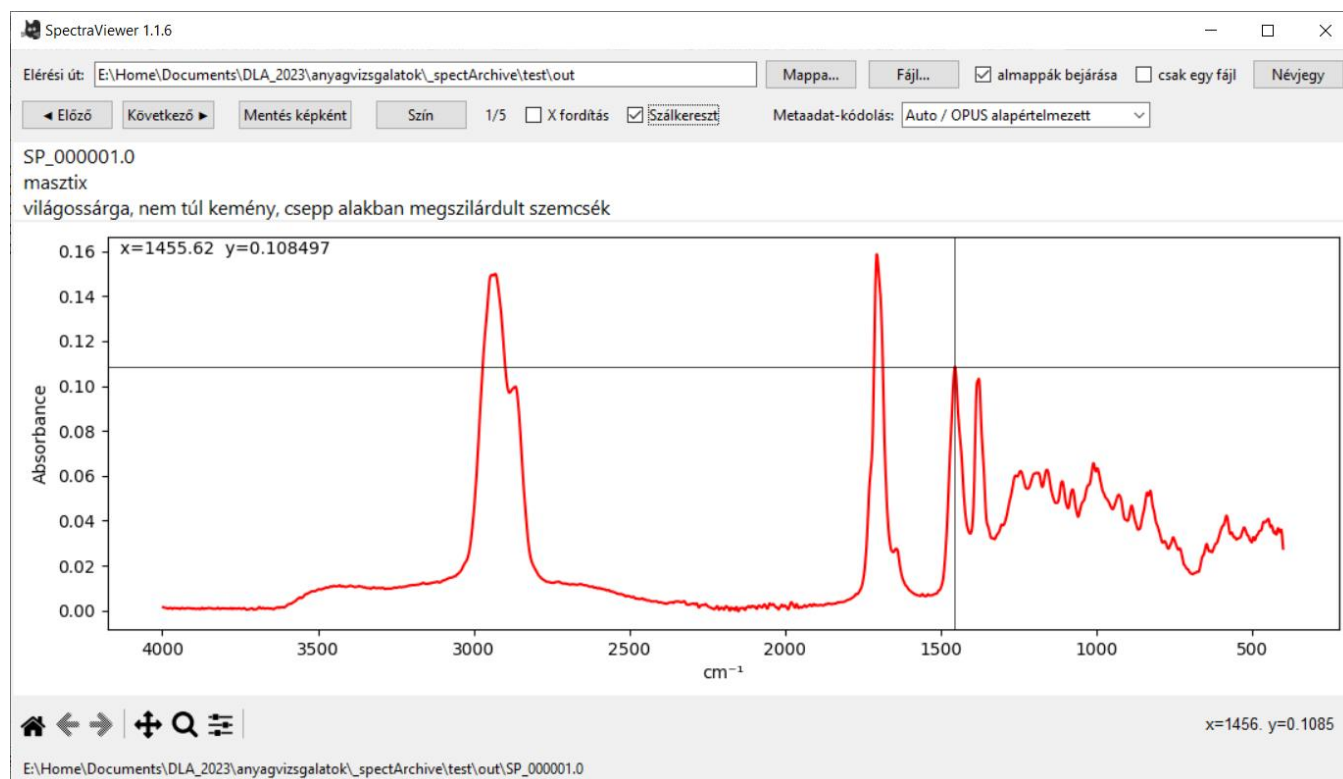
4.4 A program indítása

A projektmappából:

```
python SpectraViewer.py
```

5. A felhasználói felület áttekintése

A SpectraViewer felülete egyszerű és felhasználóbarát, használatához nincs szükség semmilyen speciális ismeretre. Az ablak felső részén található a fő fájl- és mappavezérlők, középen az aktuális spektrum jelenik meg, az alsó részen pedig a navigációs gombok, megjelenítési beállítások, a Matplotlib eszköztár és a státuszsor kapott helyet.



1. ábra. A SpectraViewer főablaka betöltött spektrummal.

5.1 Fő vezérlők

Vezérlő	Funkció
Elérési út mező	Az aktuális útvonalat vagy mappakörnyezetet mutatja. Fájl- vagy mappautvonal is beírható vagy beilleszthető; melyet az Enter billentyűvel lehet megnyitni.
Mappa...	Mappát nyit meg, és a benne található támogatott spektrumfájlokból navigálható listát épít. Ha az almappák bejárása aktív, az almappákat is vizsgálja.
Fájl...	Egy vagy több támogatott spektrumfájlt nyit meg. Normál módban egy fájl megnyitása mappakörnyezet-listát épít; több fájl kiválasztása egyedi listát hoz létre.
almappák bejárása	Megadja, hogy a mappaszkennelés csak az aktuális mappára korlátozódjon, vagy az alatta lévő teljes mappafára is kiterjedjen.
csak egy fájl	Csak egy kiválasztott spektrumot tölt be a környező fájlok összegyűjtése nélkül. Bekapcsolt állapotban az almappák bejárása ideiglenesen le van tiltva.
Névjegy	Verzióinformációkat, támogatott formátumokat és gyorsbillentyűket jelenít meg.
Előző / Következő	Az aktív fájllistában lépked. A gombok automatikusan letiltódnak, ha az aktív lista kettőnél kevesebb spektrumot tartalmaz.
Mentés képként	Az aktuálisan megjelenített ábrát képfájlként exportálja.
Szín	Módosítja a spektrumgörbe megjelenítési színét.
X fordítás	Megadja az x-tengely megjelenítési irányát. FTIR hullámszám-ábrázolásnál a tengelyt általában nagyobb hullámszámtól kisebb felé mutatjuk.
Szálkereszt	Koordinátaleolvasást segítő vízszintes és függőleges segédvonalakat jelenít meg az ábrán. A szálkereszt a spektrumterületen jobb egérgombbal is ki- és bekapcsolható.

Metaadat-kódolás	Az OPUS metaadatok megjelenítéséhez használt kézi kódlap-felülbírálás. A beállítás csak a megjelenítést érinti, a spektrumfájlokat nem módosítja.
------------------	---

5.2 Spektrummegjelenítő terület

A központi ábraterületen az aktuálisan kiválasztott spektrum látható. Az ábra feletti fejléc a fájlnevet és – ha elérhető – a legfontosabb metaadatokat, a minta nevét és állapotát jeleníti meg. OPUS fájlok esetében a SpectraViewer igyekszik az utoljára szerkesztett metaadatokat megjeleníteni. Ha egy fájl nem tartalmaz ilyen metaadatokat, a megfelelő sorok üresen maradnak.

Bekapcsolt szálkereszt esetén a kurzor pozícióját vízszintes és függőleges segédvonal követi. Az aktuális koordináták az ábraterületen jelennek meg, ami gyors csúcspozíció-leolvasáshoz vagy vizuális ellenőrzéshez hasznos lehet.

5.3 Matplotlib eszköztár és státuszsor

Az ábra alatti Matplotlib eszköztár standard nézetkezelő eszközöket tartalmaz, például alapnézet, pásztázás, nagyítás és ábraelrendezés. A SpectraViewer eltávolítja az alapértelmezett Matplotlib mentés gombot, és helyette saját Mentés képként funkciót biztosít.

A státuszsor rövid visszajelzéseket jelenít meg, például az aktív fájl elérési útját, mentési állapotot, figyelmeztetéseket, hibainformációkat vagy az indulás során automatikusan generált visszatöltési üzeneteket.

6. Fájlok és mappák betöltése

6.1 Mappa megnyitása

A Mappa... gombbal válasszunk ki egy könyvtárat. A SpectraViewer átvizsgálja a kiválasztott mappát, támogatott spektrumfájlokat keres, majd navigálható listát épít. Ha az almappák bejárása aktív, a keresés rekurzív.

6.2 Fájl megnyitása

Normál módban egyetlen támogatott fájl megnyitása nem feltétlenül egyfájlos nézetet hoz létre. A SpectraViewer a fájlt belépési pontként használja a mappakörnyezethez, és a környező támogatott fájlokból listát épít. A kiválasztott fájl lesz a lista aktuális eleme.

6.3 Több fájl megnyitása

Ha a fájlmegnyitó párbeszédablakban több fájlt választunk ki, a SpectraViewer egyedi listát hoz létre a kiválasztott támogatott fájlokból. A nem támogatott elemek kimaradnak, és ha ilyen fájlok is voltak a kijelölésben, figyelmeztetés jelenhet meg.

6.4 Útvonal beírása vagy beillesztése

Az Elérési út mezőbe fájl- vagy mappaútvonal is beírható vagy beilleszthető. Az Enter megnyitja az útvonalat. Ha az útvonal mappa, a program mappát szkennel. Ha támogatott spektrumfájl, akkor az aktuális betöltési logika érvényesül: normál módban mappakörnyezet, Single file módban egyfájlos betöltés.

7. Single file mód

A Single file mód az 1.1.5 verzióban jelent meg, hogy egyértelmű alternatívát adjon a kumulatív böngészési logika mellé. Akkor hasznos, ha a felhasználó pontosan egy spektrumot szeretne megvizsgálni, a szomszédos fájlok begyűjtése nélkül.

A Single file mód bekapcsolásakor az almappák bejárása ideiglenesen letiltódik. A SpectraViewer belsőleg megőrzi a korábbi almappabejárási állapotot. Ha már van betöltött spektrum, az aktív lista az aktuális fájlra szűkül, a számláló pedig 1/1 értéket mutat.

Bekapcsolt Single file módban:

- egy támogatott fájl megnyitása csak azt az egy fájlt tölti be;
- egy támogatott fájl behúzása csak azt az egy fájlt tölti be;
- több fájl behúzása vagy kiválasztása figyelmeztetéssel elutasításra kerül;
- mappa megnyitása nem engedélyezett, mert ellentmond az egyfájlos logikának;
- az Előző és Következő navigációs vezérlők letiltódnak, mert nincs többfájlos lista.

A Single file mód kikapcsolásakor a SpectraViewer visszaállítja a korábbi mappabejárási beállítást, és megpróbálja újraépíteni a mappakörnyezetet az aktuális spektrumból. Ha a helyreállított lista legalább két spektrumot tartalmaz, a navigáció ismét elérhetővé válik.

8. Navigáció és ábrakezelés

8.1 Spektrumnavigáció

Az Előző és Következő gombok az aktív listában lépkednek. A navigáció végtelenített, azaz a lista elején és végén körbefordul (az aktuálisan megjelenített fájl listán belüli helyzetéről a számláló tájékoztat). A Home és End billentyűk az első és utolsó elemre ugranak, míg a PageUp és PageDown nagyobb lépésekkel mozog vissza vagy előre.

Az 1.1.5 verzió óta az Előző és Következő gombok automatikusan letiltódnak, ha az aktív lista nulla vagy egy spektrumot tartalmaz. Ez elkerüli a félrevezető navigációs vezérlőket olyan helyzetben, amikor nincs böngészhető lista.

8.2 X-tengely iránya

Az X fordítás jelölőnégyzet szabályozza, hogy az x-tengely fordított sorrendben jelenjen-e meg. Ez FTIR hullámszám-ábrázolásnál hasznos, ahol a spektrumokat gyakran nagyobb hullámszámtól kisebb felé mutatjuk.

8.3 Szálkereszt

A Szálkereszt opció vízszintes és függőleges segédvonalakat jelenít meg, amelyek követik a kurzort az ábraterületen. A funkció a jelölőnégyzettel vagy a spektrumterületen jobb egérgombbal kapcsolható ki és be. Ha a szálkereszt látható az ábra mentésekor, belekerül az exportált képbe is.

8.4 Spektrumszín

A Szín gomb színválasztó ablakot nyit, és módosítja a megjelenített spektrum görbeszínét. Ez gyors illusztrációk készítésekor vagy exportált ábrák dokumentumstílushoz igazításakor lehet hasznos.

9. Drag and drop

Ha a tkinterdnd2 elérhető, a SpectraViewer elfogad drag-and-drop bemenetet a fájlkezelőből. A felhasználó egy vagy több fájlt, mappát vagy vegyes kijelölést is behúzhat az alkalmazás ablakába.

Egyetlen behúzott fájl ugyanazt a logikát követi, mint a beírt útvonal vagy a fájlmegejtő párbeszédablak. Normál módban mappakörnyezetet tölt be, Single file módban csak a behúzott fájlt.

Több behúzott elem normál módban ideiglenes listaként működik. A támogatott fájlok összegyűjtésre kerülnek, a mappák az aktuális almappabejárási beállítás szerint bővülnek ki, a duplikátumok kiszűrődnek, a nem támogatott fájlok kimaradnak. Single file módban több elem behúzása figyelmeztetéssel elutasításra kerül.

Ez a működés különösen hasznos, ha a fájlokat különböző mappákból vagy például Windows Explorer keresési találatból választjuk ki, és ideiglenes böngészési készletként szeretnénk őket megjeleníteni.

10. Ábrák exportálása

A Mentés képként gombbal exportálható az aktuálisan megjelenített spektrumábra. A támogatott kimeneti formátumok közé tartozik a PNG, JPEG, PDF és SVG, a választott fájlkiterjesztéstől és a Matplotlib támogatásától függően.

A mentett kép az aktuálisan látható ábraállapotot tükrözi. Ha a szálkereszt be van kapcsolva és látható, az exportált képen is megjelenik. Ha a szálkereszt ki van kapcsolva, nem kerül bele a mentett ábrába.

11. Beállítások mentése és automatikus állapot-visszatöltés

Az 1.1.6 verzió beállításmemóriát vezet be. A program kilépéskor automatikusan elmenti a legfontosabb felhasználói beállításokat a SpectraViewer.ini fájlba, amely a programmal azonos mappában található. Ha az INI fájl még nem létezik, a program létrehozza.

Az INI fájl első körben az alábbi állapotokat tárolja:

- spektrumgörbe színe;
- szálkereszt állapota;
- X fordítás állapota;
- Single file mód állapota;
- almappák bejárásának állapota;
- ablakméret és ablakpozíció;
- utoljára használt fájl- vagy mappaútvonal;
- metaadat-kódolás beállítása.

Induláskor a program betölti az INI-ben tárolt állapotot. Ha az utoljára használt útvonal még létezik, a SpectraViewer automatikusan megpróbálja visszatölteni a megfelelő fájlt vagy mappát a mentett beállítások szerint. Ha az útvonal már nem létezik, a program nem jelenít meg külön figyelmeztető ablakot, hanem a státuszsorban jelzi, hogy az utolsó útvonal nem található.

Az alapállapot visszaállításához törölni kell a SpectraViewer.ini fájlt. A következő indításkor a program alapértékekkel indul, kilépéskor pedig új INI fájlt hoz létre.

Az automatikus visszatöltés szándékosan óvatos: ha a mentett mappa túl sok fájlt tartalmazna, vagy a mentett útvonal nem értelmezhető támogatott spektrumként, a program nem szakítja meg az indulást, hanem státuszsoros visszajelzést ad, és a felhasználó kézzel választhat új fájlt vagy mappát.

12. Metaadat-kódolás és kódlapválasztás

Az 1.1.6 verzióban megjelent a Metaadat-kódolás legördülő lista. A funkció célja, hogy a felhasználó szükség esetén kísérletet tehessen hibásan vagy eltérő kódlappal megjelenő metaadatok olvashatóvá tételére.

A beállítás csak a metaadatok megjelenítését érinti. A SpectraViewer nem írja át és nem kódolja át fizikailag a spektrumfájlokat, és a spektrum x/y adatai sem változnak. A funkció megjelenítési felülbírálásként működik.

A legördülő lista jelenlegi elemei:

- Auto / OPUS default
- Windows-1252 / Western European
- Windows-1250 / Central European
- UTF-8

- Latin-1 / ISO-8859-1
- Latin-2 / ISO-8859-2

A „Metadata encoding” (Metadatok kódolása) választó segítségével javítható az OPUS- és JCAMP-DX-fájlokban szereplő szöveges metadatok megjelenítése, amennyiben az ékezetes karakterek vagy más, nem ASCII karakterek helytelenül jelennek meg. A beállítás kizárólag a metadatok megjelenítését érinti; a spektrumfájlok nem változnak.

Az „Auto / OPUS default” beállítás megőrzi a SpectraViewer korábbi viselkedését. A kézi beállítások, mint például a Windows-1250, Windows-1252, UTF-8, Latin-1 és Latin-2, lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy alternatív dekódolási beállításokat próbáljon ki, ha a metaadatok eltorzultak.

Magyar metaadatok esetén általában a Windows-1250 / Central European beállítást érdemes először kipróbálni, különösen a Windows-alapú munkafolyamatokból származó fájlok esetében. A Latin-2 / ISO-8859-2 szintén egy közép-európai kódlap, és egyes magyar karakterek esetében ugyanazt az eredményt adhatja, de a Windows-1250 általában a természetesebb választás.

13. Megjegyzések, korlátok és fájlszám-védelem

13.1 Nem feldolgozóeszköz

A SpectraViewer megjelenítésre és böngészésre készült. Nem végez alapvonal-korrekciót, normalizálást, simítást, spektrumazonosítást, adatbázis-keresést vagy más analitikai feldolgozási lépést.

A SpectraViewer egyszerre egy spektrumot jelenít meg. Nem biztosít egymásra rajzolt vagy egymás alá rendezett többspektrum-nézeteket, amelyek dedikált spektrumértékelő vagy feldolgozó szoftverekben gyakoriak.

13.2 OPUS fájlok összetettsége

Egyes OPUS fájlok több adatblokkot is tartalmazhatnak, például single-channel adatot, referenciaadatot, térképezési pontokat, képeket vagy más kiegészítő információt. Ilyen esetben a SpectraViewer nem mindig azt a spektrumot jeleníti meg elsődlegesként, amelyet a felhasználó várna. Ha egy összetett OPUS fájl nem megfelelően jelenik meg, segíthet a kívánt spektrum OPUS-ban történő kinyerése, majd az egyszerűbb exportált fájl megnyitása.

13.3 Metaadat-különbségek

A támogatott formátumok eltérően tárolják a metaadatokat. Egyes fájlok mintanevet, mintaformát vagy egyéb címkéket tartalmaznak, mások csak x/y adatokat. A SpectraViewer megjeleníti az elérhető metaadatokat, ha ki tudja olvasni őket, de a metaadatok hiánya nem számít hibának.

13.4 Fájlszám-védelem

A túlzott memóriahasználat és nagyon lassú működés elkerülésére a SpectraViewer az aktív lista lecserélése előtt ellenőrzi a fájlok számát. Nagy listák figyelmeztetést válthatnak ki. Ha a szkennelés meghaladja a beállított maximumot, a művelet megszakad, és a korábbi érvényes lista megmarad.

Az 1.1.4 verzió javította ezt a viselkedést: az elutasított szkennelések már nem írják felül a korábban betöltött biztonságos állapotot. Az 1.1.5 megtartotta ezt, és a nulla vagy egy fájl tartalmazó listák navigációs állapotkezelésével bővült. Az 1.1.6 az automatikus induláskori visszatöltést is óvatosan kezeli, hogy nagy vagy problémás mentett útvonalak ne okozzanak váratlan indulási problémát.

14. Hivatkozás, DOI és licenc

A SpectraViewer 1.1.5 verziója Zenodo archívumban is elérhető, és kutatási szoftverként hivatkozható.

A GitHub repository CITATION.cff fájlt is tartalmaz, így a GitHub képes megjeleníteni a hivatkozási információkat.

A SpectraViewer MIT License alatt jelenik meg. A licenc szövege a repository LICENSE fájljában található.

A SpectraViewer fejlesztését Hidasi Zsolt végezte OpenAI ChatGPT közreműködésével a tervezés, refaktorálás, dokumentálás és release-előkészítés során.

A függelék. Gyorsbillentyűk

Gyorsbillentyű	Művelet
Ctrl+O	Fájl megnyitása
Ctrl+Shift+O	Mappa megnyitása
Bal / jobb nyíl	Előző / következő spektrum
Home / End	Első / utolsó spektrum
PageUp / PageDown	Nagyobb lépés vissza / előre az aktív listában
Ctrl+S	Aktuális ábra mentése képként
Ctrl+Shift+C	Spektrumszín módosítása
F1	Névjegy ablak megnyitása

B függelék. Az 1.1.6 verzió főbb változásai

- Metaadat-kódolás legördülő lista bevezetése a hibásan megjelenő OPUS metaadatok kézi megjelenítési felülbírálásához.
- Kódlapválasztási lehetőségek: Auto / OPUS default, Windows-1252, Windows-1250, UTF-8, Latin-1 / ISO-8859-1, Latin-2 / ISO-8859-2.
- A kódlapválasztás csak a metaadatok megjelenítését érinti; a spektrumfájlok fizikailag nem módosulnak.
- SpectraViewer.ini alapú beállításmemória bevezetése a program mappájában.
- Kilépéskori automatikus mentés: szín, szátkereszt, X fordítás, Single file mód, almappák bejárása, ablakméret és pozíció, utolsó útvonal, metaadat-kódolás.
- Induláskor automatikus állapot-visszatöltés az INI fájl alapján.
- Az utoljára használt fájl vagy mappa automatikus megnyitási kísérlete a mentett beállítások szerint.
- Hiányzó, törölt vagy pillanatnyilag nem elérhető mentett útvonal esetén csendes, státuszsoros visszajelzés.
- Az alapállapot visszaállítása a SpectraViewer.ini törlésével dokumentált.
- Az 1.1.5 Single file módja, navigációs állapotkezelése és lokalizált UI-szerkezete változatlanul megmaradt.